

S2.03 - Installation de services réseaux

Rapport du projet

Sommaire

Informations sur le groupe	3
Report des présences	3
Planification	4
Résumé des séances	6
Partie Obligatoire (TP)	10
Partie 1 : Configuration du serveur Apache	10
Partie 2 : Mise en place du module PHP	14
Partie 3 : Installation de la base de données	20
Partie Facultative (TD)	23
I - Notre site internet	23
II - Mise en place de la suppression des profils non validés	24
III - Mise en place de la page d'erreur 404	25
IV - Sauvegarde de la connexion des utilisateurs	25
V - Redirection des utilisateurs sur différentes pages	25
VI - Gestion de l'inscription et des mots de passe	26
VII - Validation de l'inscription des utilisateurs	26
VII - Partage :	27
VIII - Créer le plateau de jeu en php avant de l'injecter dans PageJeu :	27
IX - PageJeu : PHP	31
Source / Documentation	32
Annexes	33
Annexe 1 : annexe_creationbdd.php	33
Annexe 2 : Différentes pages du site :	34

Informations sur le groupe

Nom et prénom	Numéro affecté	Demi Groupe TP
Rémi Gabillard	1	1B2
Hadrien-Gaspard	2	1B2
Clovis About	3	1B2

Nom du Chef du projet : Rémi GABILLARD

Nom du Chef-adjoint : Hadrien-Gaspard LE GUILLOU

Report des présences

	Rémi	Clovis	Hadrien-Gaspard
Séance 1 (2h)	Présent	Présent	Présent
Séance 2 (2h)	Présent	Présent	Présent
Séance 3 (2h)	Présent	Présent	Présent
Séance 4 (2h)	Présent	Présent	Présent
Séance 5 (2h)	Présent	Présent	Présent
Séance 6 (2h)	Présent	Présent	Présent
Séance 7 (2h)	Présent	Absent	Présent
Séance 8 (2h)	Présent	Présent	Présent
Séance 9 (1h)	Présent	Présent	Présent

Planification

Pour ce projet, nous avons mis en place un diagramme de Gantt, cela nous a permis d'avoir une vision assez globale et de voir l'avancement au fur et à mesure des séances de chacun.

Voici la planification prévisionnelle en début de SAE :

Nom tâche	Tmps	1ère séance				2ème séance				3ème séance				4ème séance				5ème séance				6ème séance				7ème séance				8ème séance				
		30m	1h	1h30	2h	30m	1h	1h30	2h	30m	1h	1h30	2h	30m	1h	1h30	2h	30m	1h	1h30	2h	30m	1h	1h30	2h	30m	1h	1h30	2h	30m	1h	1h30	2h	
TOTAL	48h00																																	
Lot 1 - PREPARATION	5h00																																	
1.1 - Setup des équipes / VM	3h00	A	A																															
1.2 - Listing des choses à faire	1h00			C	H																													
1.3 - Diagramme	1h00			R	R																													
Lot 2 - REALISATION TP	6h30																																	
Lot 2.1 - Service Web & Apache	2h30																																	
2.1.1 - Question 1	1h00			C	H																													
2.1.2 - Question 2 à 9	1h00					H	C																											
2.1.4 - Setup admin page	0h30					C																												
Lot 2.2 - Module PHP	2h00																																	
2.2.1 - Installation rudimentaire	0h30					R																												
2.2.2 - Suite des questions	1h30					R	R	R	R																									
Lot 2.3 - Module MySQL / PHP	2h00						C	C	C	C	C																							
Lot 3 - REALISATION CDC	28h00																																	
Lot 3.1 - Préparation	3h00																																	
3.1.1 - Esquisse (maquette) du site	2h00								H	C	H	C	R																					
3.1.1 - Préparation DB + Doc	1h00											R	R	R																				
Lot 3.2 - Développement pages web + Doc	7h30																																	
Lot 3.2.1 - Page d'accueil HTML / CSS	2h00									C	C	C	C	C																				
Lot 3.2.2 - Page signup / signin HTML / CSS	1h30											R	R	R	R																			
Lot 3.2.3 - Page 404 HTML / CSS	0h30														H																			
Lot 3.2.4 - Page jeu HTML / CSS	2h00									H	H	H	H	H	H																			
Lot 3.2.5 - Page profil HTML / CSS	1h30														R	R	R	R																
Lot 3.3 - Développement PHP	10h00																																	
Lot 3.3.1 - Page d'accueil PHP	1h00													C	C																			
Lot 3.3.2 - Page signup / signin PHP	3h00															C	C	C	C	C	C	C												
Lot 3.3.3 - Page jeu PHP	4h00															H	H	H	H	H	H	H	H											
Lot 3.3.4 - Page profil PHP	2h00																R	R	R	R	R	R												
Lot 3.4 - Autres spécificités	7h30																																	
Lot 3.4.1 - Batch suppression profil invalide	1h00																	R	R															
Lot 3.4.2 - Validation des profils	2h00																	C	C	C	C													
Lot 3.4.3 - Setup pages erreurs (404)	2h00																		H	H	H	H												
Lot 3.4.4 - Petite page admin	2h30																			R	R	R	R	R	R									
Lot 4 - FIN	8h30																																	
4.1 - Tests des différents éléments	4h00																										C	C	C	H	A			
4.2 - Relecture & rendu synthèse	4h30																															A	A	

Nous avons également travaillé en dehors des SAE pour tenir le rythme que nous avons prévu. Au total, Clovis et Hadrien ont passé 19h30 sur cette SAE et Rémi a passé 20h dessus. Nous avons donc travaillé entre 2h30 et 3h en dehors des séances.

IUT de Lannion | Université de Rennes 1
BUT Informatique | Année universitaire : 2025-2026

Voici le diagramme de Gantt réel :

Nom de la tâche	NbMin	Temps	1ère séance				2ème séance				3ème séance				4ème séance				5ème séance				6ème séance				7ème séance				8ème séance				9ème	
			30m	1h	1h30	2h	30m	1h	1h30	2h	30m	1h	1h30	2h	30m	1h	1h30	2h	30m	1h	1h30	2h	30m	1h	1h30	2h	30m	1h	1h30	2h	30m	1h				
TOTAL	3060	51h00																																		
Lot 1 - PREPARATION	300	5h00																																		
1.1 - Setup des équipes / VM	180	3h00	A	A																																
1.2 - Listing des choses à faire	60	1h00			C	H																														
1.3 - Diagramme	60	1h00				R	R																													
Lot 2 - REALISATION TP	720	12h00																																		
Lot 2.1 - Service Web & Apache	330	5h30																																		
2.1.1 - Question 1	60	1h00				C	H																													
2.1.2 - Question 2 à 9	60	1h00						A	H																											
2.1.4 - Setup admin page	210	3h30					C	C	C	C	C	C	C																							
Lot 2.2 - Module PHP	120	2h00																																		
2.2.1 - Installation rudimentaire	30	0h30				R																														
2.2.2 - Suite des questions	90	1h30					R	R	R																											
Lot 2.3 - Module MySQL / PHP	270	4h30												C	C	C	C	C	C	C	C															
Lot 3 - REALISATION CDC	1860	31h00																																		
Lot 3.1 - Préparation	90	1h30																																		
3.1.1 - Esquisse (maquette) du site	60	1h00						H	R																											
3.1.1 - Préparation DB + Doc	30	0h30												R																						
Lot 3.2 - Développement pages web + Doc	660	11h00																																		
Lot 3.2.1 - Page d'accueil HTML / CSS	240	4h00																				C	C	C	C	C	C	C								
Lot 3.2.2 - Page signup / signin HTML / CSS	90	1h30								R	R	R	R																							
Lot 3.2.3 - Page 404 HTML / CSS	90	1h30									H	H	H																							
Lot 3.2.4 - Page jeu HTML / CSS	210	3h30												A	H	H	H	H	H	H																
Lot 3.2.5 - Page profil HTML / CSS	30	0h30										R																								
Lot 3.3 - Développement PHP	810	13h30																																		
Lot 3.3.1 - Page d'accueil PHP	90	1h30																														C	C	C		
Lot 3.3.2 - Page signup / signin PHP	120	2h00																				R	R	R	R	R										
Lot 3.3.3 - Page jeu PHP	420	7h00																				H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H			
Lot 3.3.4 - Page profil PHP	180	3h00												R	R	R	R	R	R																	
Lot 3.4 - Autres spécificités	300	5h00																																		
Lot 3.4.1 - Batch suppression profil invalide	60	1h00																														R	R			
Lot 3.4.2 - Validation des profils	30	0h30																																C		
Lot 3.4.3 - Setup pages erreurs (404)	30	0h30																																R		
Lot 3.4.4 - Petite page admin	180	3h00																				R	R	R	R	R	R									
Lot 4 - FIN	180	3h00																																		
4.1 - Tests des différents éléments	90	1h30																																A		
4.2 - Relecture & rendu synthèse	90	1h30																																		

Résumé des séances

Séance 1

Résumé des tâches effectuées

- Prise de connaissance de la SAE avec la lecture du document, questions posées pour mieux comprendre le sujet, création des différents outils de partage : google doc.
- Configuration de la machine virtuelle et prise en main de l'environnement pour Hadrien et Clovis.
- Rémi connaissant déjà l'environnement et chef de projet, il s'est occupé de la création d'un diagramme de Gantt

Résumé des tâches identifiées pour la séance suivante :

Commencer à répondre aux questions du TP :

- Hadrien fera la partie 1 : Le service Web avec le serveur Apache
- Rémi la partie 2 : Le module PHP
- Clovis la partie 3 : MYSQL et PHP

Séance 2

Résumé des tâches effectuées

- Rémi a passé les 2h à installer et répondre aux questions sur le module PHP.
- Hadrien a passé un peu plus d'une heure sur l'installation du serveur Apache. Il a pu consacrer la fin de sa séance à la création d'une esquisse du jeu que nous allons créer sur le site web.
- Clovis a passé les 2h à tenter de mettre en place le compte administrateur sur le serveur web.

Résumé des tâches identifiées pour la séance suivante :

- Clovis poursuivra la mise en place du compte administrateur puis enchaînera avec l'installation de la base de données.
- Hadrien ayant fini l'esquisse du site, il va commencer la création de la page de jeu.
- Clovis n'ayant pas encore fini l'installation de la partie base de données, Rémi ne peut pas commencer le schéma. Il va donc commencer la création des pages de connexion et d'inscription.

Séance 3

Résumé des tâches effectuées

- Hadrien a fait le choix de prioriser la création de la page d'erreur 404, un travail un peu moins conséquent lui permettant de se remettre dans la création de pages HTML. Il y a passé 1h30 puis a fini la séance avec le début de la création de la page de jeu.
- Rémi a passé 1h30 sur le front des pages d'inscription / connexion puis a commencé la création du front de la page de profil.
- Clovis a fini la mise en place du compte administrateur et a poursuivi avec l'installation de la partie MySQL / PHP.

Résumé des tâches identifiées pour la séance suivante :

- Clovis devra poursuivre l'installation du module MySQL.
- Rémi va poursuivre la création de la page de profil en passant à la partie backend.
- Hadrien va poursuivre la création du front de la page de jeu. S'il a fini, il passera au backend.

Séance 4

Résumé des tâches effectuées

- Hadrien a poursuivi la création du front de la page de jeu.
- Rémi a commencé par la création du schéma de la base de données, bien que celle-ci ne soit pas encore mise en place. Cela lui a permis de commencer le backend de la page PHP.
- Clovis a poursuivi l'installation du module MySQL.

Résumé des tâches identifiées pour la séance suivante :

- Rémi poursuivra le backend de la page de profil.
- Hadrien poursuivra la création du front de la page de jeu. S'il a fini, il passera au backend.
- Clovis continuera l'installation du module MySQL.

Séance 5

Résumé des tâches effectuées

- Hadrien a fini la création du front de la page de jeu. Avant de commencer le PHP, il s'est documenté sur certaines fonctions : <https://www.php.net/manual/fr/function.random-int.php>
- Rémi a poursuivi en dehors de la séance la page de profil. Il a donc fini la création de celle-ci. Il est donc passé à la partie backend des pages d'inscription et de connexion.
- Clovis a fini l'installation du module PHP / MySQL.

Résumé des tâches identifiées pour la séance suivante :

- Hadrien va commencer le PHP de la page de jeu.
- Rémi va poursuivre le backend des pages d'inscription et de connexion.
- Clovis va commencer la page d'accueil.

Séance 6

Résumé des tâches effectuées

- Hadrien a poursuivi le PHP de la page de jeu. Il a également continué à se documenter sur PHP.
- Rémi a poursuivi en dehors des séances la page d'inscription et de connexion. Il les a finis et a commencé la page administrateur.
- Clovis a commencé le front de la page d'accueil.

Résumé des tâches identifiées pour la séance suivante :

- Hadrien poursuivra le PHP de la page de jeu.
- Rémi poursuivra la page administrateur.
- Clovis va poursuivre le front de la page d'accueil.

Séance 7

- Rémi a continué la page administrateur
- Hadrien a continué la page de jeu tout en continuant à se documenter sur PHP.
- Clovis a continué le front de la page d'accueil et l'a fini.

Résumé des tâches identifiées pour la séance suivante :

- Hadrien va poursuivre le PHP de la page de jeu.
- Rémi va finir la page administrateur puis s'occupera de la suppression des profils invalides.
- Clovis va commencer à mettre en place la validation des profils.

Séance 8

Résumé des tâches effectuées

- Hadrien a poursuivi la mise en place de la page de jeu, elle est fonctionnelle .
- Rémi a mis en place le cron de la suppression des profils invalides et a commencé a mis en place la page 404.
- Clovis ?

Résumé des tâches identifiées pour la séance suivante :

- Relecture et amélioration de la synthèse avant le rendu

Séance 9

Résumé des tâches effectuées

- Relecture et amélioration de la synthèse avant le rendu + rendu de la synthèse

Partie Obligatoire (TP)

Partie 1 : Configuration du serveur Apache

TP) reprendre car il faut résoudre les erreurs des commandes

Question 1)

Nous avons pris connaissance de l'environnement VM workStation pendant la séance 1.

Question 2)

Le serveur Apache2 tourne correctement, indiqué par la couleur verte et le message *active (running)*.

```
Fichier  Edition  Affichage  Terminal  Onglets  Aide
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-05-22 08:52:04 CEST; 33min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 559 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 909 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 625 (apache2)
       Tasks: 6 (limit: 2285)
      Memory: 18.6M
         CPU: 377ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─625 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─918 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─919 /usr/sbin/apache2 -k start
                  └─920 /usr/sbin/apache2 -k start
                    └─921 /usr/sbin/apache2 -k start
                      └─909 /usr/sbin/apache2 -k start

mai 22 08:52:03 SAE systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
mai 22 08:52:04 SAE apachectl[598]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' d
mai 22 08:52:04 SAE systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
mai 22 08:52:09 SAE systemd[1]: Reloading The Apache HTTP Server.
mai 22 08:52:10 SAE apachectl[912]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' d
mai 22 08:52:10 SAE systemd[1]: Reloaded The Apache HTTP Server.
```

Question 3)

La racine du serveur web est `var/www/html/`, nous pouvons trouver la directive `DocumentRoot` dans le fichier `apache2.conf`, cette directive permet de définir le répertoire à partir duquel `httpd`, qui est le programme du serveur HTTP d'Apache, va servir les fichiers.

Question 4)

On retrouve le chemin `/usr/sbin/apache2`.

```
root@SAE:~# type -a apache2
apache2 est /usr/sbin/apache2
apache2 est /sbin/apache2
root@SAE:~#
```

Question 5)

On retrouve la version d'apache2 avec l'option `-v`, nous sommes sur la version `Apache/2.4.53 (DEBIAN)`.

```
root@SAE:~# man apache2
root@SAE:~# apache2 -v
Server version: Apache/2.4.53 (Debian)
Server built:   2022-03-14T16:28:35
root@SAE:~#
```

Question 6)

On retrouve quelques modules comme `mod_so.c` ou `mod_unixd.c`.

```
root@SAE:~# apache2 -l
Compiled in modules:
  core.c
  mod_so.c
  mod_watchdog.c
  http_core.c
  mod_log_config.c
  mod_logio.c
  mod_version.c
  mod_unixd.c
root@SAE:~#
```

Question 7)

`mod.log.config.c` est un script en C qui gère l'authentification au serveur Apache.

Question 8)

Avec la commande `apachectl -M` on retrouve tous les modules dynamiques et statiques.

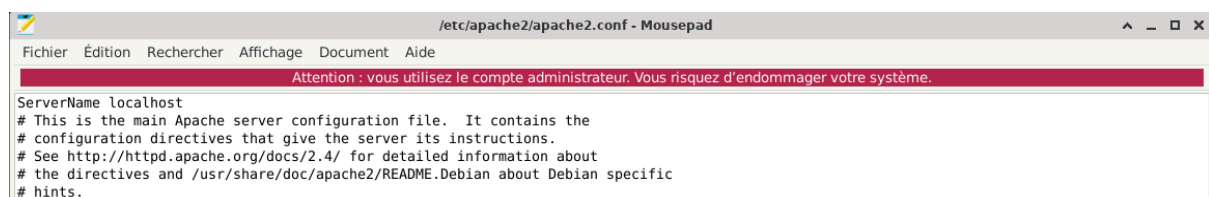
```
root@SAE:~# man apache2
root@SAE:~# apache2 -M
[Thu May 28 09:18:36.470429 2026] [core:warn] [pid 2175] AH00111: Config variable ${APACHE_RUN_DIR} is not defined
apache2: Syntax error on line 80 of /etc/apache2/apache2.conf: DefaultRuntimeDir must be a valid directory, absolute or relative to ServerRoot
root@SAE:~# apachectl -M
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress
ssage
Loaded Modules:
  core_module (static)
  so_module (static)
  watchdog_module (static)
  http_module (static)
  log_config_module (static)
  logio_module (static)
  version_module (static)
  unixd_module (static)
  access_compat_module (shared)
  alias_module (shared)
  auth_basic_module (shared)
  authn_core_module (shared)
  authn_file_module (shared)
  authz_core_module (shared)
  authz_host_module (shared)
  authz_user_module (shared)
  autoindex_module (shared)
  deflate_module (shared)
  dir_module (shared)
  env_module (shared)
  filter_module (shared)
  mime_module (shared)
  mpm_prefork_module (shared)
  negotiation_module (shared)
  php7_module (shared)
  reqtimeout_module (shared)
  setenvif_module (shared)
  status_module (shared)
root@SAE:~#
```

Question 9)

Nous avons le message d'avertissement amical

```
root@SAE:~# apache2 --version
[Thu May 28 09:24:15.876809 2026] [core:warn] [pid 1165] AH00111: Config varia
e ${APACHE_RUN_DIR} is not defined
apache2: Syntax error on line 81 of /etc/apache2/apache2.conf: DefaultRuntimeD
must be a valid directory, absolute or relative to ServerRoot
root@SAE:~#
```

donc on a mis `ServerName localhost` dans le fichier `apache2.conf` et relancé le serveur Apache, ce qui a bien corrigé l'erreur.



```
/etc/apache2/apache2.conf - Mousepad
Fichier  Édition  Rechercher  Affichage  Document  Aide
Attention : vous utilisez le compte administrateur. Vous risquez d'endommager votre système.
ServerName localhost
# This is the main Apache server configuration file. It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See http://httpd.apache.org/docs/2.4/ for detailed information about
# the directives and /usr/share/doc/apache2/README.Debian about Debian specific
# hints.
```

Création d'une partie administration (privée) du serveur Web accessible uniquement par login/mot de passe géré directement par le serveur web (et non pas par une base de donnée)

Donc pour cela j'ai tout d'abord créé un dossier private, dans la racine du serveur web (/var/www/html/) : `mkdir /var/www/html/private`

Ensuite j'ai créé dedans un fichier `index.html`, que j'ai ensuite personnalisé, et dans lequel j'ai créé les liens nécessaires pour accéder à la partie privée depuis la partie publique et inversement.

Enfin, avec l'aide du TD, j'ai implémenté la gestion de l'accès à cette partie privée, grâce au login et mot de passe renseignés.

Donc dans le fichier `.htaccess`, les identifiants/mot de passe sont enregistrés,

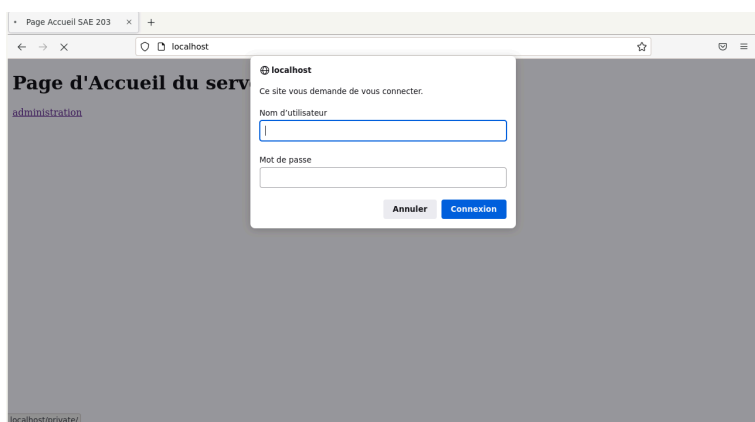
```
<Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all denied
</Directory>

<Directory /usr/share>
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

<Directory /var/www/html>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
```

C'est un screenshot du principal fichier de configuration d'Apache dans lequel je définis les Directory

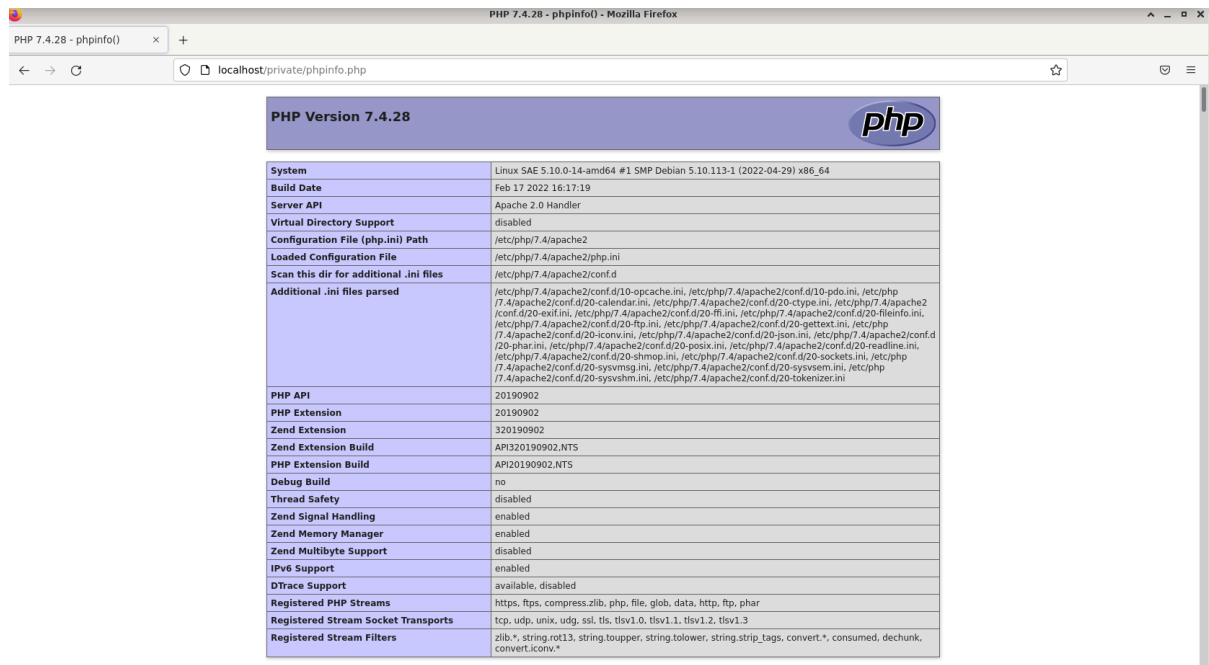
Après implémentation du code, voila le résultat :



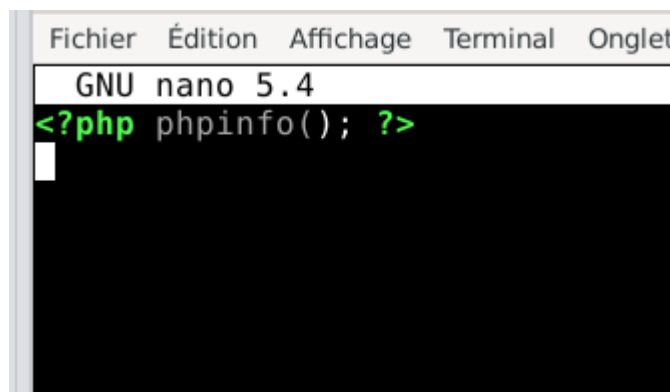
Partie 2 : Mise en place du module PHP

Question 1)

Le fichier "phpinfo.php" a été placé dans le dossier *private*.



PHP Version 7.4.28	
System	Linux SAE 5.10.0-14-amd64 #1 SMP Debian 5.10.113-1 (2022-04-29) x86_64
Build Date	Feb 17 2022 16:17:19
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/7.4/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/7.4/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/7.4/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/7.4/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-integer.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-ldap.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-mbstring.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-mcrypt.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-mysqlnd.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-openssl.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini
PHP API	20190902
PHP Extension	20190902
Zend Extension	320190902
Zend Extension Build	API320190902.NTS
PHP Extension Build	API20190902.NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	disabled
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	available, disabled
Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2, tlsv1.3
Registered Stream Filters	zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, convert.iconv.*



```
Fichier  Édition  Affichage  Terminal  Onglet
GNU nano 5.4
<?php phpinfo(); ?>
```

Question 2)

Il est important de faire un dossier secret car le fichier contient beaucoup d'informations à propos de PHP, tel que des éléments de configuration et leurs emplacements, la version, les différents modules utilisés etc... Par conséquent, en cas de faille de sécurité sur le serveur, si ce fichier apparaît, il peut donner beaucoup d'informations aux personnes malveillantes.

Question 3)

Vu que nous sommes en local, nous pouvons utiliser 2 chemins différents :

- <http://localhost/private/phpinfo.php>

S2.03 - Installation de services réseaux

Clovis About | Rémi Gabillard | Hadrien - Gaspard Le Guillou

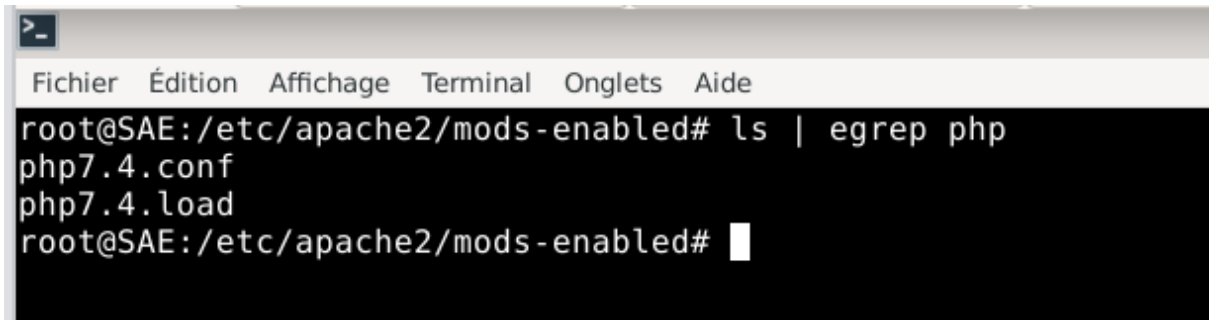
- <http://127.0.0.1/private/phpinfo.php>

Question 4)

Oui, on peut confirmer que le module PHP tourne sur le serveur car le code est interprété et affiche les informations sur PHP. Si le module ne tournait pas, le code ne serait pas interprété et le texte `<?php phpinfo(); ?>` serait affiché.

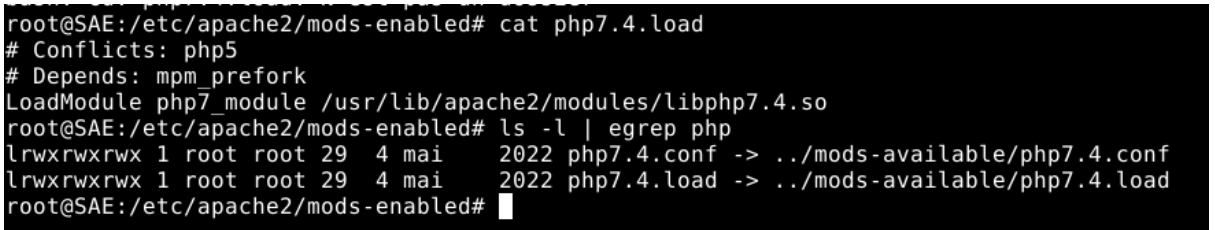
Question 5)

- a) En regardant dans le dossier mods-enabled de Apache, on peut voir la présence des fichiers à propos de PHP. Ils sont donc bien actifs.



```
>_
Fichier  Édition  Affichage  Terminal  Onglets  Aide
root@SAE:/etc/apache2/mods-enabled# ls | egrep php
php7.4.conf
php7.4.load
root@SAE:/etc/apache2/mods-enabled#
```

- b) Dans le dossier `php7.4.load`, on peut voir qu'il y a l'indication "LoadModule" qui va vers le module de PHP. On peut donc en déduire que le module est activé.
- c) On peut voir que ce n'est pas un fichier classique car quand on fait la commande `ls -l`, le fichier est marqué comme un lien. Il pointe vers le module qui est présent dans le fichier `mods-available`.



```
root@SAE:/etc/apache2/mods-enabled# cat php7.4.load
# Conflicts: php5
# Depends: mpm_prefork
LoadModule php7_module /usr/lib/apache2/modules/libphp7.4.so
root@SAE:/etc/apache2/mods-enabled# ls -l | egrep php
lrwxrwxrwx 1 root root 29 4 mai 2022 php7.4.conf -> ../mods-available/php7.4.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 29 4 mai 2022 php7.4.load -> ../mods-available/php7.4.load
root@SAE:/etc/apache2/mods-enabled#
```

Question 6)

- i) **Version exacte du module** : Version 7.4.28
- ii) **Dossier de configuration du module** : /etc/php/7.4/apache2
- iii) **Fichier de configuration** : /etc/php/7.4/apache2/php.ini
- b) **Valeur « short_open_tag »** : Off
- c) **Fichier de configuration pour modifier le tag** : /etc/php/7.4/apache2/php.ini
- d) **Doit-on relancer/recharger pour mettre à jour ?** Oui

Question 7)

L'exécutable se situe à l'emplacement `/usr/bin/php7.4`. L'option `-v` confirme bien la version `7.4.28` que nous avons obtenue précédemment.

```
root@SAE:/# ./usr/bin/php7.4 -v
PHP 7.4.28 (cli) (built: Feb 17 2022 16:17:19) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.4.28, Copyright (c), by Zend Technologies
root@SAE:/#
```

Question 8)

Le module PHP a bien été désactivé.

```
root@SAE:/# a2dismod php7.4
Module php7.4 disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
root@SAE:/#
```

Question 9)

Au vue de la réponse de la machine à la commande précédente, il faut en effet redémarrer Apache pour prendre en charge cette désactivation. Cela est par ailleurs confirmé lorsqu'on essaie d'aller sur la page [phpinfo](http://localhost/private/phpinfo.php). Elle continue d'être interprétée par le serveur.

Question 10)

La conséquence de cette désactivation est que les fichiers PHP ne seront plus interprétés par le serveur lorsque nous voudrions y accéder. Cela n'est pas spécialement dangereux pour la machine en tant que tel, en revanche, les personnes pourront accéder au code PHP de la page. Ils auront donc accès au code source et à des informations qu'ils ne doivent pas voir et qui peuvent être dangereux (ex: login & schéma de base de données).

Via URL, on le confirme car la page à l'adresse <http://localhost/private/phpinfo.php> reste vide. Les informations sur PHP ne sont plus visibles, le code n'est donc plus interprété.

Cette désactivation se confirme car dans le dossier `/etc/apache2/mods-enabled`, les fichiers `php7.4.conf` et `php7.4.load` ne sont plus présents.

```
root@SAE:/etc/apache2/mods-enabled# systemctl restart apache2
root@SAE:/etc/apache2/mods-enabled# ls | egrep php
root@SAE:/etc/apache2/mods-enabled#
```

Question 11)

Le module PHP a été redémarré et comme indiqué, il faut redémarrer le serveur Apache.


```
root@SAE:/etc/apache2/mods-enabled# a2enmod php7.4
Considering dependency mpm_prefork for php7.4:
Considering conflict mpm_event for mpm_prefork:
Considering conflict mpm_worker for mpm_prefork:
Module mpm_prefork already enabled
Considering conflict php5 for php7.4:
Enabling module php7.4.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
root@SAE:/etc/apache2/mods-enabled#
```

On peut confirmer la réactivation car la page `phpinfo` contient de nouveau les informations relatives à PHP et les fichiers `php7.4.conf` et `php7.4.load` sont de nouveau présents dans le dossier `/etc/apache2/mods-enabled`.

```
root@SAE:/etc/apache2/mods-enabled# systemctl restart apache2
root@SAE:/etc/apache2/mods-enabled# ls | egrep php
php7.4.conf
php7.4.load
root@SAE:/etc/apache2/mods-enabled#
```

Question 12)

Une page HTML a été créée avec le code php.

```
GNU nano 5.4 mapage.html *
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>TEST</title>
</head>

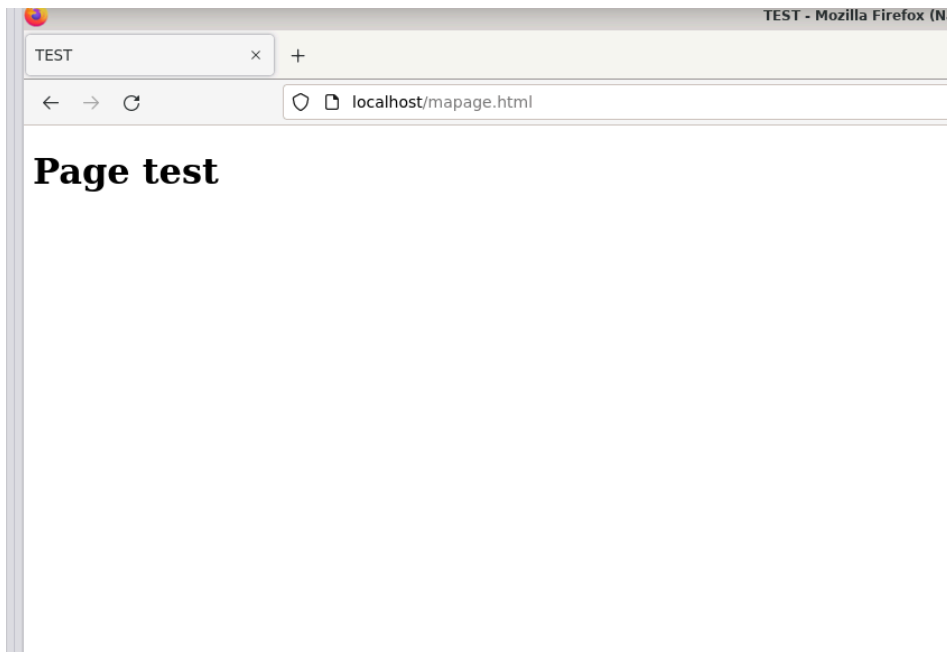
  <h1>Page test</h1>
  <?php echo "coucou je suis un code php dans une page html !"?>
</html>
```

Question 13)

Non, il n'y a pas besoin de redémarrer le serveur PHP. Lorsqu'on va sur la page HTML, elle s'affiche directement alors que nous n'avons pas redémarré le serveur.

Question 14)

On constate que la page charge, en revanche le code PHP n'est pas exécuté car le message ne s'affiche pas sur le fichier. Cela est dû au fait que le module PHP ne détecte pas le fichier html comme un fichier qui nécessite l'interprétation du code PHP.

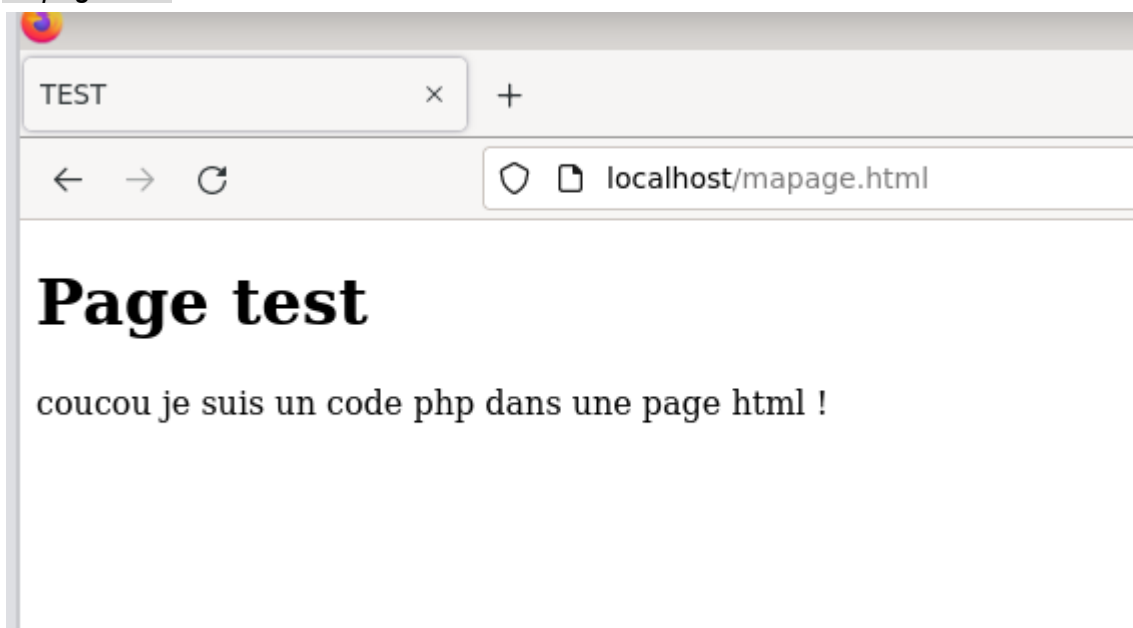


Question 15)

On a changé le regex qui permet de vérifier quels fichiers doivent être interprétés par PHP. On y a ajouté la lecture des fichiers finissant par `.html` et on a redémarré Apache pour appliquer la modification.

```
GNU nano 5.4
<FilesMatch ".+\. (ph(ar|p|tml)|html)$">
    SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>
<FilesMatch ".+\.phps$">
```

Cette fois-ci, le message PHP est bel et bien affiché alors que le fichier s'appelle *mapage.html*



Question 16)

Lorsqu'on va sur la nouvelle page phpinfo, rien ne s'affiche. Le code n'est donc pas interprété par PHP.

Question 17)

On a modifié le regex pour que les fichiers sans extensions soient interprétés par PHP :

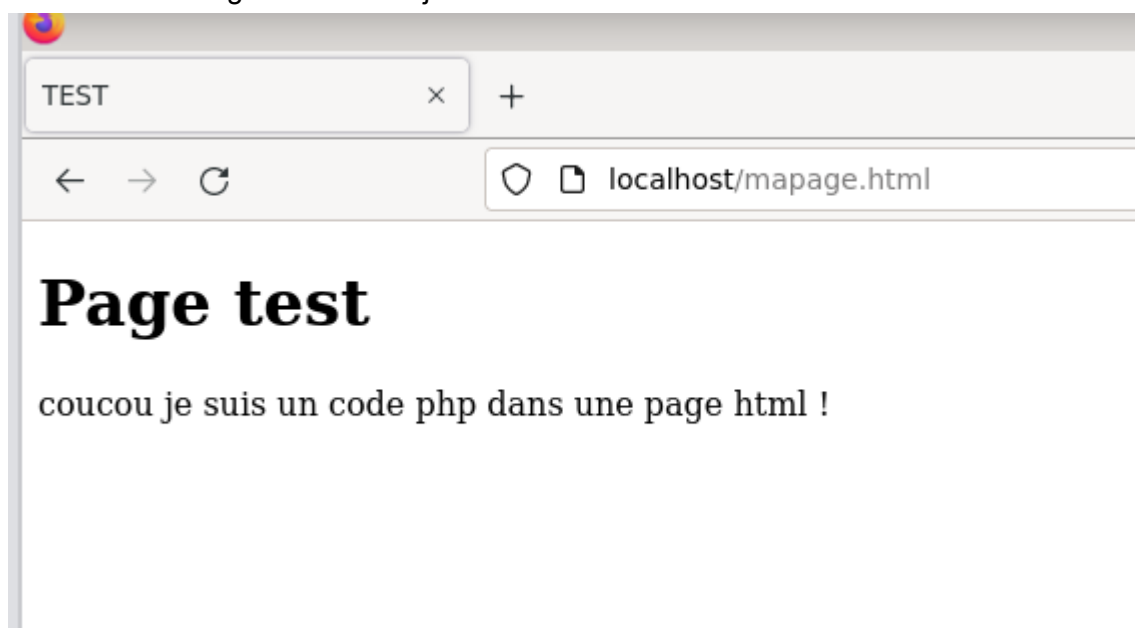
```
Fichier  Édition  Affichage  Terminal  Onglets  Aide
GNU nano 5.4
<FilesMatch "^(^.[^.]|.+\. (php|phar|phtml|html))$" >
    SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>
<FilesMatch ".+\.phps$" >
```

Question 18)

On a retiré le mot clé "php" et le code est toujours interprété par PHP.

```
GNU nano 5.4 mapage.html *
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>TEST</title>
</head>
    <h1>Page test</h1>
    <? echo "coucou je suis un code php dans une page html !"?>
</html>
```

Le message s'affiche toujours :



Pour être sûr que cela fonctionne, on peut désactiver l'option `short_open_tag` dans la configuration de PHP du serveur puis redémarrer Apache. Si lorsqu'on affiche la page, le message ne s'affiche plus, alors le code c'est bien exécuté sans la présence du mot clé "php".

Après avoir testé, c'est bien le cas ! Lorsqu'on désactive l'option `short_open_tag`, le message ne s'est pas affiché, mais en la réactivant, le message s'affiche de nouveau.

Partie 3 : Installation de la base de données

Question 1)

La commande est `mysql_secure_installation`

Question 2)

Le serveur MySQL est activé, et a été lancé la dernière fois (à date du 26/05/26, 10h11), le 26/05/26 8h56:36.

Question 3)

La commande utilisée est "`mysql -V`"
"`Version 8.0.29 for linux on x86_64`"

Question 4)

La commande utilisée est "`mysql -u root -p`"

Question 5)

On utilise pour ça la commande "`SHOW DATABASES`"

```
root@SAL:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 14
Server version: 8.0.29 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2022, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> create database clovis
-> ;
Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| clovis   |
| information_schema |
| mysql    |
| performance_schema |
| sys      |
| testDB   |
+-----+
6 rows in set (0,00 sec)

mysql> █
```

Question 6)

On obtient une erreur, car il manque un package nécessaire pour `mysqli_connect()`, la solution est d'installer le package adapté, via la commande :

```
dpkg -i /usr/local/src/php-mysql_7.4.28-1+deb11u1_amd64.deb
dpkg -i /usr/local/src/php-mysql_7.4+76_all.deb
```

Question 7)

Commande SQL : `create database clovis`

```
mysql> create database clovis
-> ;
Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| clovis   |
| information_schema |
| mysql    |
| performance_schema |
| sys      |
| testDB   |
+-----+
6 rows in set (0,00 sec)

mysql> █
```

Question 8)

Commande SQL : `create tables etudiants`

Donc la table *etudiants* a été créée, avec 4 champs, l'id, le nom, la date de naissance et le classement.

```
mysql> use clovis
Database changed
mysql> create table etudiants (id INT PRIMARY KEY NOT NULL, nom char, date_naissance date, classement int );
Query OK, 0 rows affected (0,04 sec)

mysql> show tables
-> ;
+-----+
| Tables in clovis |
+-----+
| etudiants         |
+-----+
1 row in set (0,00 sec)

mysql> select * from etudiants
-> ;
Empty set (0,01 sec)

mysql>
```

```
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | About | 2007-11-07 | 1 |
| 2 | Gabillard | 2007-07-14 | 2 |
| 3 | Le Guillou | 2007-01-12 | 3 |
| 4 | Lemlouma | 1976-09-04 | 4 |
+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0,00 sec)
```

Question 9)

J'ai supprimé un enregistrement qui avait l'id égal à la valeur connue, donc ici, l'id = 4.
Donc l'enregistrement a bien été supprimé de la table

```
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | About | 2007-11-07 | 1 |
| 2 | Gabillard | 2007-07-14 | 2 |
| 3 | Le Guillou | 2007-01-12 | 3 |
| 4 | Lemlouma | 1976-09-04 | 4 |
+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0,00 sec)

mysql> delete from etudiants
-> where id = 4
-> ;
Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

mysql> select * from etudiants;
+-----+-----+-----+-----+
| id | nom | date_naissance | classement |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | About | 2007-11-07 | 1 |
| 2 | Gabillard | 2007-07-14 | 2 |
| 3 | Le Guillou | 2007-01-12 | 3 |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0,00 sec)

mysql>
```

Question 10)

J'ai modifié la valeur du champ date_naissance dans l'enregistrement qui a la plus petite valeur du champ identifiant.

Mis à jour avec la donnée : 1er Janvier 1990.

```
mysql> update etudiants set date_naissance = "90/01/01" where id = ( select min(id) from( select id from etudiants ) as t );
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0,01 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 1

mysql> select * from etudiants
-> ;
+-----+-----+-----+-----+
| id | nom | date_naissance | classement |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | About | 1990-01-01 | 1 |
| 2 | Gabillard | 2007-07-14 | 2 |
| 3 | Le Guillou | 2007-01-12 | 3 |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0,00 sec)

mysql>
mysql>
```

Question 10)

Voir annexe_creationbdd.php (en bas du fichier)

Partie Facultative (TD)

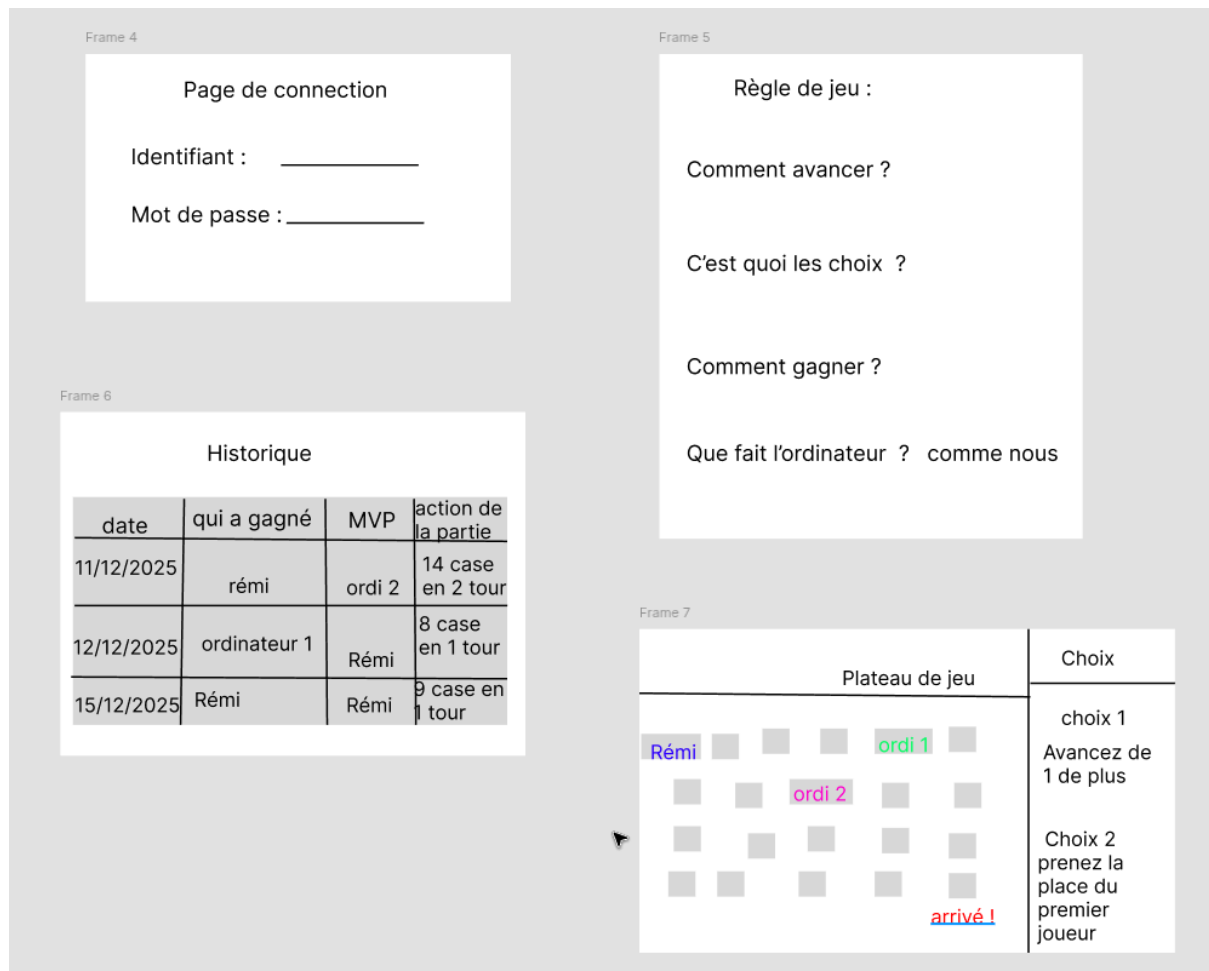
I - Notre site internet

L'idée de notre site était de faire un petit jeu de chance avec choix où l'on peut jouer contre un ordinateur. Pour y jouer, nous devons créer un compte permettant d'accéder à un profil. Cela permettra de créer des classements et de sauvegarder des informations sur l'utilisateur. Les autres pages seront une petite page d'accueil de présentation, la page de jeu et une page admin de vision globale du site et de gestion des comptes.

Le jeu que nous avons choisi est une sorte de jeu de l'oie dont le but est de traverser un plateau en évitant certains obstacles. Nous souhaitons également y intégrer une petite partie de stratégie avec des choix pour rendre le jeu un peu plus intéressant. Tel que des échanges de place entre joueurs ou encore de faire avancer ou reculer certains joueurs, ces choix seront dans une liste, et à chaque tour on proposera deux choix parmi la liste, aux joueurs.

maquette rapide du site et lien vers les règles du jeu :

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_l'oie_\(jeu_de_soci%C3%A9t%C3%A9\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_l'oie_(jeu_de_soci%C3%A9t%C3%A9))



II - Mise en place de la suppression des profils non validés

- 1) Mettre le script PHP de suppression des profils à la racine du compte `root`.
- 2) Effectuer la commande `"crontab -e"`
 - ↳ Documentation :
 - 1 ligne = 1 tâche automatique
 - Format de la ligne :
minute heure jourDuMois mois jourDeLaSemaine commande
- 3) Ajouter la ligne : `"0 3 * * * ./root/batchDeleteInvalidProfil.php"` au fichier et sauvegarder.

Contenu du fichier `batchDeleteInvalidProfil.php` :

```
#!/usr/bin/php
```

```
<?php
```

```
$mysqli = mysqli_connect("localhost", "admin", "lannion", "b2_gr1");
```



```
if ($mysql -> connect_errno) {  
    exit();  
}  
  
$query = "DELETE FROM user WHERE isVerified = 0";  
mysqli_query($mysqli, $query);  
?>
```

Source : <https://askubuntu.com/questions/2368/how-do-i-set-up-a-cron-job>

III - Mise en place de la page d'erreur 404

- 1) Mettre la page HTML d'erreur `404.html` à la racine du serveur.
- 2) Ouvrir le fichier `apache2.conf`
- 3) Ajouter l'instruction `ErrorDocument 404 /404.html`

Source :

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-create-a-custom-404-page-in-apache>

IV - Sauvegarde de la connexion des utilisateurs

Pour éviter que les utilisateurs soient déconnectés à chaque changement de page, nous avons créé une table dans notre base de données enregistrant l'identifiant de la session en cours. Pour récupérer cet identifiant, nous utilisons les fonctions `session_start()` et `session_id()` fournies par PHP.

Ainsi, à chaque changement de page, nous effectuons une vérification de si l'utilisateur est bien connecté. Cela nous permet au bout d'un certain temps (pour nous 1h) de déconnecter la session de l'utilisateur, l'obligeant à se connecter à nouveau.

Lorsque l'utilisateur n'est pas connecté sur une page qui le nécessite, nous le redirigeons vers la page de connexion. (cf : V - Redirection des utilisateurs)

V - Redirection des utilisateurs sur différentes pages

Pour rediriger une personne vers une page différente (par exemple lorsqu'il doit se connecter), nous utilisons la fonction `header()` fournie par PHP.

Utilisation :

```
header('Location: ADRESSE_URL');
```

VI - Gestion de l'inscription et des mots de passe

Lors de leur inscription sur le site web, les utilisateurs doivent saisir un mot de passe. Ceux-ci sont enregistrés en base de données, mais pour garantir leur confidentialité, nous les protégeons via un hachage lors de la sauvegarde.

Les informations saisies par l'utilisateur dans le formulaire sont transmises au serveur via une requête POST. Nous récupérons son mot de passe puis le protégeons :

```
$passwordHash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
```

C'est ce mot de passe hashé que nous enregistrons en base de données lors de l'inscription.

```
$query = "
INSERT INTO user (id, email, login, password, dateNaissance)
VALUES ('$id', '$email', '$login', '$passwordHash', '$dateNaissance')
";
```

Par défaut, l'utilisateur créé n'est pas validé. Il doit donc se valider (cf : VII - Validation des utilisateurs)

Pour ce qui est de la connexion, nous comparons les mot de passe donné par l'utilisateur avec le hash stocké en base de données via la fonction :

```
password_verify($_POST["password"], $row["password"])
```

VII - Validation de l'inscription des utilisateurs

Pour valider l'inscription des utilisateurs, nous générons un lien avec un token (code unique) spécifique à cet utilisateur. Nous stockons en parallèle ce token dans la base de données.

Lorsque l'utilisateur clique sur le lien, il est redirigé vers une page qui va vérifier quel est l'utilisateur connecté (cf : III - Sauvegarde de la connexion des utilisateurs) et comparer le token indiqué dans le lien avec celui dans la base de données pour cet utilisateur. S'il est le même, on valide l'utilisateur dans la base de données en modifiant la valeur de la colonne : `"isVerified"` sur true.

Pour générer les tokens, nous générons 32 bytes aléatoires et les transformons en hexadécimal :

```
function generateValidationToken() {
    return bin2hex(random_bytes(32));
}
```

VII - Partage :

Afin de partager les fichiers entre la machine virtuelle et notre session personnelle, nous utilisons la commande suivante :

```
root@SAE:/var/www/html/pages# cp -r /mnt/hgfs/hleguillou/pages/site/ .
root@SAE:/var/www/html/pages# cp -r /mnt/hgfs/hleguillou/pages/site/ .
root@SAE:/var/www/html/pages#
```

VIII - Créer le plateau de jeu en php avant de l'injecter dans PageJeu :

Ce sont les premières captures du travail sur le plateau du jeu, recensant mes avancées sur le projet.

```
echo '.....' . "\n" ;
echo'---- Plateau de jeu! ----' . "\n";
echo '.....' . "\n";

$plateau = [];
for ($i = 1; $i < 64; $i++) {
    $plateau[$i] = $i;
}
```

Fonction pour lire le STDIN.

```
function read() {
    static $stdin = null;
    if ($stdin === null) {
        $stdin = fopen('php://stdin', 'r');
    }
    return rtrim(fgets($stdin));
}
```

Fonction pour avoir la place du joueur donné en paramètre, et la fonction qui lance 2 dés aléatoirement.

Les deux fonctions principales, `deplacerJoueur` pour faire bouger un joueur en fonction du tour de jeu si c'est le tour 3 alors c'est au joueur 3 de bouger, et `verif` qui permet de vérifier à chaque déplacement si le joueur a gagné.

```
0 function verif($joueur){
1     $limite = 63;
2     $reponse = false;
3     if ($joueur == 63){
4         $rep = true;
5     }
6     return $reponse;
7 }
8
9 3 references
function deplacerJoueur($tour){ # un entier indiquant la position du joueur dans le tour
0     global $joueur1,$joueur2,$joueur3,$joueur4;
1     $reponse = false;
2
3     if ($tour == 1){
4         $resultat= lancerDe();
5         if ($joueur1 + $resultat > 63){
6             $decrementeur = $resultat;
7             while ($joueur1 < 63){
8                 $joueur1++;
9                 $decrementeur--;
10            }
11            $joueur1 -= $decrementeur;
12        }
13        else {
14            $joueur1 += $resultat;
15            if ($joueur1 == 63){
16                $reponse = true;
17            }
18        }
19
20        echo "j1:" . placeDuJoueur($joueur1);
21    }
22
23    else if ($tour == 2){
24        $resultat= lancerDe();
25    }
26 }
```

Plusieurs autres fonctions essentielles, comme trouver le joueur dans le tour, et les choix comme la téléportation, où la fonction qui fait avancer tous les joueurs d'une case.

```
146 > function trouverJoueurDansLeTour($tour){ ...
161     }
162
163 3 references
163 > function teleportationEntreDeuxJoueurs($tour){ ...
252     }
253
254 3 references
254 > function OnAvanceTous(){ ...
280     }
281 0 references
281 > function jouer(){ ...
324     }
```

On voit la fonction joué qui a permis de tester tous le programme php, avec les différents choix, les déplacements etc, elle jouait une partie toute seule, ce qui me permettait de voir les erreurs très rapidement et fluidement car j'attendais avec un sleep, 1 seconde par instructions.

```
function jouer(){
    $gagner = false;
    $i = 1;
    global $joueur1,$joueur2,$joueur3,$joueur4;
    $reponsePrise = false;
    while($gagner == false){
        #on déplace le joueur correspondant dans l'ordre du tour et
        #on vérifie si qql à gagner
        if (deplacerJoueur($i) == true){
            $gagner = true;
            echo "la partie est fini ";
        } else {
            sleep(1);
        }
        #et on lui demande quel choix il prend
        while($reponsePrise == false || $gagner == false){
            $a = read();
            $reponsePrise = true;
            if ($a == 2){
                echo "...-----" . "\n";
                echo "...la téléportation a été prise " . "\n";
                echo "...-----" . "\n";
                teleportationEntreDeuxJoueurs($i);
            } else {
                echo "...-----" . "\n";
                echo "... la charge a été prise " . "\n";
                echo "...-----" . "\n";
                OnAvanceTous();
            }
        }
    }
    $reponsePrise = false;
}
```

Les deux fonctions qu'on utilisera dans la pageJeu grâce à des boutons. Un bouton permettra de jouer un tour en fonction du tour de jeu ce qui fonctionne grâce jouerUnTour(), puis à choisir un modificateur grâce à la fonction choix().

```
325 function jouerUnTour(){
326     $gagner = false;
327     global $joueur1,$joueur2,$joueur3,$joueur4,$i;
328
329     if (deplacerJoueur($i) == true){
330         $gagner = true;
331         echo "la partie est fini ";
332     }
333     else {
334         sleep(1);
335     }
336     if ($i == 5){
337         $i = 1;
338     } else {
339         $i++;
340     }
341 }
342
343 2 references
344 function choix(){
345     global $reponsePrise,$i;
346     while($reponsePrise == false){
347         $a = read();
348         $reponsePrise = true;
349         if ($a == 2){
350             teleportationEntreDeuxJoueurs($i);
351         } else {
352             OnAvanceTous();
353         }
354     }
355     $reponsePrise = false;
356 }
357
358 ?>
```

Résultat de la fonction joué qui teste tout le programme

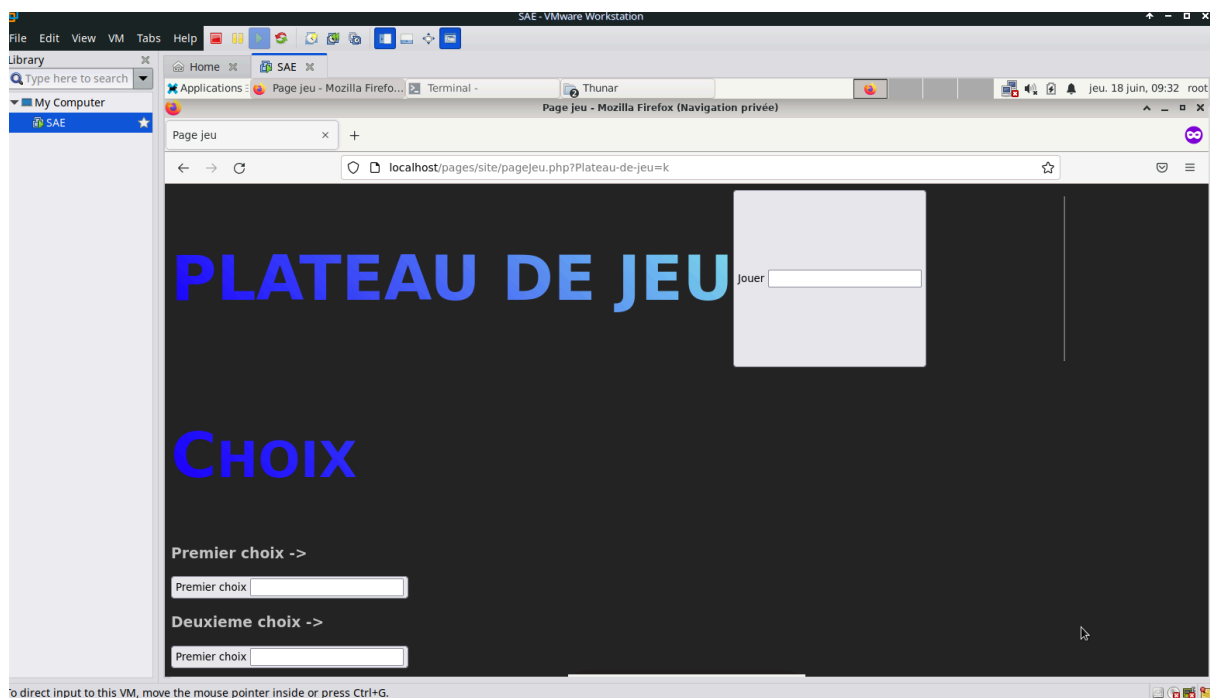
Résultat → Réussi !

```
le resultat des lancers de dés est 4
j3:La position du joueur est la case 63
la partie est fini 2
```

```
le résultat des lancers de dés est 5
j2:La position du joueur est la case 6
1
-----
la charge a été prise
-----
le résultat des lancers de dés est 10
j3:La position du joueur est la case 12
```

IX - PageJeu : PHP

Voici le premier aperçu de la page Jeu en php lancée sur la machine virtuel, on voit différent boutons qui permettent de choisir les modificateurs de partie tels que faire avancer tous les joueurs d'une case, puis on voit à droite un énorme textField qui permet de visualiser le "score" du joueur qui représente la case où est placé le joueur. Bien sûr l'affichage ne restera pas ainsi, et un problème est survenu, les données se réinitialisent après chaque actions faite grâce aux boutons.



Section du code dans la pageJeu qui essaye de récupérer les informations du jeu, c'est à dire que en PHP après chaque action la page est rafraîchie ce qui réinitialise tout. Pour résoudre ce problème nous pouvons utiliser le tableau super Global \$_SESSION qui permet de garder en mémoire chaque action, faite donc les scores par exemple.

```
include("plateau.php");
*>
<?php

    $_SESSION['value'] = '';
    if(isset($_POST['boutonJouer'])){
        jouerUnTour();
    }
    if(isset($_POST['premierChoix'])){
        choix();
    }
    if(isset($_POST['deuxiemeChoix'])){
        choix();
    }

    if(isset($_POST['resultatJ1'])){
        choix();
    }
    if(isset($_POST['resultatJ2'])){
        choix();
    }
    if(isset($_POST['resultatJ3'])){
        choix();
    }
    if(isset($_POST['resultatJ4'])){
        choix();
    }

?>
<head>
```

Source / Documentation

<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Reference/Elements/script>
https://www.w3schools.com/php/php_ajax_php.asp
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CommandEvent>
<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Reference/Elements/button>

Annexes

Annexe 1 : annexe_creationbdd.php

```
#!/bin/php
<?php
    $sql = "SHOW DATABASES ;";
    $link = mysqli_connect('localhost', 'root', 'lannion');
    if (!($result=mysqli_query($link,$sql))) {
        printf("Error: %s\n", mysqli_error($link));
    }
    echo "Veuillez créer la base de données \n";
    $nom_bdd = readline("Entrez le nom souhaité :");
    $sql = "create database $nom_bdd";
    $query = mysqli_query($link, $sql);
    $sql = "show databases;";
    $query = mysqli_query($link, $sql);
    while( $row = mysqli_fetch_row( $query ) ){
        if (($row[0]!="information_schema") && ($row[0]!="mysql")) {
            echo $row[0]."\r\n";
        }
    }
    $sql = "use $nom_bdd";
    $query = mysqli_query($link, $sql);
    echo "base de données courante modifiée, actuelle : $nom_bdd \n";
    echo "Veuillez créer une table\n";
    $nom_table = readline("Entrez le nom souhaité :");
    $sql = "create table $nom_table ( id INT PRIMARY KEY NOT NULL, nom
varchar(20), date_naissance date, classement int);";
    $query = mysqli_query($link, $sql);
    $sql = "show tables";
    $query = mysqli_query($link, $sql);
    echo "Veuillez rentrez trois enregistrements \n";
    for ($i = 0; $i < 3; $i++){

        $id_p = readline("Son id ?\n");
        $nom_p = readline("Son nom ?\n");
        $date_naissance_p = readline("Sa date de naissance ?\n");
        $date = DateTime::createFromFormat('d/m/Y',$date_naissance_p);
        $date_final = $date->format('Y-m-d');
```

```
$classement_p = readline("Son classement ?\n");
$query = "insert into $nom_table (id, nom, date_naissance,
classement) VALUES ($id_p, '$nom_p', '$date_final', $classement_p)";
$query = mysqli_query($link, $sql);
}
$sql = "select * from $nom_table ";
$query = mysqli_query($link, $sql);
while( $row = mysqli_fetch_row( $query ) ){
    if (($row[0]!="information_schema") && ($row[0]!="mysql")) {
        echo $row[0]."\r\n";
    }
}
?>
```

Annexe 2 : Différentes pages du site :

- Connexion



- Inscription

INSCRIPTION

Email :

Date de naissance : 

Pseudo :

Mot de passe :

☐ J'accepte de m'inscrire

[S'inscrire](#)

[Se connecter](#)

- Page administrateur

PAGE ADMIN

Statistiques

8

PARTIES JOUÉES

11

UTILISATEURS

Historique des parties

Date	Joueurs	Vainqueur	Durée	Statut
13/06/2026	Cana_sucre Ordinateur4 Ordinateur5 Ordinateur2	Ordinateur2	9 min	Terminée
13/06/2026	Cana_sucre Ordinateur1 Ordinateur4 Ordinateur6		17 min	Annulée
13/06/2026	Cana_sucre Ordinateur1 Ordinateur3 Ordinateur4	Cana_sucre	9 min	Terminée
13/06/2026	Cana_sucre Ordinateur1 Ordinateur5 Ordinateur6	Ordinateur6	9 min	Terminée
13/06/2026	Cana_sucre Ordinateur3 Ordinateur4 Ordinateur2	Cana_sucre	9 min	Terminée

Joueurs



admin - 18 ans
0 parties (0V/0D)
#YKTVCSGM

[Afficher le profil](#)

[Supprimer le compte](#)



Cana_sucre - 14 ans
8 parties (4V/4D)
#0F45GE6D

[Afficher le profil](#)

[Supprimer le compte](#)



Compte2 - 0 ans
0 parties (0V/0D)
#OK533UTS

[Afficher le profil](#)

[Supprimer le compte](#)



Compte3 - 3 ans
0 parties (0V/0D)
#TEOIX0X1

[Afficher le profil](#)

[Supprimer le compte](#)



Ordinateur1 - 0 ans
5 parties (0V/5D)
#96DFCG45

[Afficher le profil](#)

[Supprimer le compte](#)



Ordinateur2 - 0 ans
3 parties (1V/2D)
#YX4JH91D

[Afficher le profil](#)

[Supprimer le compte](#)



Ordinateur3 - 0 ans
3 parties (0V/3D)
#AB14SS0F

[Afficher le profil](#)

[Supprimer le compte](#)

- Page de profil :

PROFIL DE : CANA_SUCRE

Identification

Cana_sucré
14 ans
#0F45GE6D

Informations du compte
Date d'inscription : 06/04/2026
Dernière connexion : 06/04/2026
Grade : Administrateur
Vérifié : Oui

Statistiques

8PARTIES JOUÉES

4VICTOIRES

4DÉFAITES

50%TAUX DE VICTOIRE

Historique des parties

Date	Adversaires	Résultat	Vainqueur	Durée	Statut
13/06/2026	Ordinateur4 Ordinateur5 Ordinateur2	Défaite	Ordinateur2	8 min	Terminée
13/06/2026	Ordinateur1 Ordinateur4 Ordinateur6	N/A		16 min	En cours
13/06/2026	Ordinateur1 Ordinateur3 Ordinateur4	Victoire	Cana_sucré	8 min	Terminée
13/06/2026	Ordinateur1 Ordinateur5 Ordinateur6	Défaite	Ordinateur6	8 min	Terminée
13/06/2026	Ordinateur3 Ordinateur4 Ordinateur2	Victoire	Cana_sucré	8 min	Terminée
13/06/2026	Ordinateur1 Ordinateur3 Ordinateur5	Victoire	Cana_sucré	8 min	Terminée
13/06/2026	Ordinateur1 Ordinateur4 Ordinateur6	Victoire	Cana_sucré	8 min	Terminée

Vos informations dynamiques
Date du serveur : 06/23/2026 12:23:58
Appareil : PC
Navigateur : Chrome
IP : 148.60.172.123

Classement des victoires

1. Cana_sucré (4 victoires)
2. Ordinateur6 (1 victoire)
3. Ordinateur2 (1 victoire)

- Page d'accueil :

LE JEU DE L'OIE

ClassementS'inscrireSe connecter

Présentation du jeu

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Image du jeu de l'oie
Le jeu de l'oie

Wikipédia

Règles du jeu

Les différentes cases :

- La page de jeu n'a pas été finie entièrement.

Démonstration du site : <https://regabillard.fr/IUT/s203/>

Code du site : https://github.com/CanaSucré/S203_InstallationServicesReseau